

LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA 2025-2

Cuestionario para la Experiencia 5 (Correlación entre señales de sensores de flujo)

i. Describir los procedimientos para conectar el sensor de flujo OMRON al circuito del paciente y configurar el ventilador pulmonar y hacer el registro de datos en una memoria USB.

2 puntos

ii. Para cada rango de salida analógica del ventilador Drager que haya utilizado, Indicar la relación matemática que permita hallar el flujo correspondiente a cada valor de voltaje de la señal analógica de voltaje que el ventilador Drager entrega.

4 puntos

iii. Para el sensor OMRON, usando la tabla de la hoja de datos que está en la guía de esta experiencia de laboratorio, asumiendo cero en vez de las incertidumbres ± 0.12 , cuál es la función matemática cuadrática que permite obtener el flujo para cada valor de voltaje medido en la salida analógica del sensor OMRON?

4 puntos

iv. Para cada intervalo de tiempo en que el voltaje (que representa flujo) es constante en las curvas obtenidas, halle el valor promedio de flujo medido por el ventilador y el valor promedio de flujo medido por el sensor OMRON, luego, con cada par de flujos para cada uno de los valores constantes de flujo que le tocó a su grupo, obtenga, mediante ajuste de curvas o línea de tendencia en Excel, los siguientes ajustes de curva:

a. Lineal en que el flujo del ventilador es la variable del eje X y el flujo del sensor OMRON es la variable del eje Y.

2 puntos

b. Cuadrática en que el flujo del ventilador es la variable del eje X y el flujo del sensor OMRON es la variable del eje Y.

2 puntos

v. Hallar una función de transferencia en el dominio de Laplace que relacione la señal de flujo medida con el sensor OMRON (entrada del sistema) con el flujo de medido por el ventilador Drager para uno de los flujos que haya experimentado (cada grupo tiene un valor diferente en la columna “Flujo 2” del procedimiento detallado).

4 puntos

vi. Compartan entre grupos los pares de valores de flujo según el ventilador y flujo según el sensor OMRON para obtener una o más curvas de ajuste matemático entre los pares de valores de flujo disponibles entre todos los grupos.

2 puntos